

Поступашки: куда исчезает маркетинг? — от рекламы в Telegram до ROMI

Executive summary · хакатон «Аналитика вне SQL», 12.09.2026 · страница 1: проблема → данные → основные выводы → решение
Команда: [капитан — Имя Фамилия, @telegram] · [участник 2, @telegram] · [участник 3, @telegram] · [участник 4, @telegram] · [участник 5, @telegram]

ПРОБЛЕМА

Бизнес фиксирует факт оплаты, но не видит путь к ней: реклама → переход → канал → менеджер → оплата наблюдается только на последнем шаге. Все продающие посты ведут на одну ссылку менеджера без параметров, продающие посты удаляются после акции, стоимость размещений не логируется. Поэтому целевая метрика — ROMI — сегодня не считается в принципе: не хватает трёх событий — источник пользователя, время/стоимость размещения, начало диалога с менеджером.

Задача решения: восстановить максимум из прошлого (продажи + публичный Telegram) и запустить measurement system, в которой каждая оплата знает свой источник.

ДАННЫЕ: ЧТО МЫ ЗНАЕМ (реальные)

795 строк = 628 заказов, 606 покупателей, 18 продуктов, 04.08.2026 – 10.09.2026 (38 дней). Выручка 5 904 672 Р, средний чек заказа 9 402 Р, пакетных заказов 24.4% (35.9% выручки), повторных покупателей 3.3% (медиана интервала 14.9 дн.).

Правила данных: заказ = строки одного покупателя с одинаковым timestamp; в пакете сумма делится поровну (5 463.33 + 5 463.33 + 5 463.34 = 16 390; 4 995 × 2 = 9 990 — пакет из условия); полная цена 8 950 Р (старт/про), 9 950 Р (математика). Аномалии помечены, не удалены: 3 строки ≤ 1 000 Р, 4 строки ≥ 15 000 Р за один курс, 3 повторные покупки того же курса.

Восстановлено из публичного канала @postypashki_old собственным collector'ом (без API и админ-доступа): 72 постов за 20.07–12.09 с временем, просмотрами и ссылками; классификация правилами: 6 sale, 2 launch, 21 native promo, 7 lead magnet, 5 чужая реклама, 31 контент. 28 message_id в диапазоне отсутствуют (удалённые посты или вложения) — анонс распродажи 8.08 не сохранился.



ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

1. Три волны = 54% заказов и 51% выручки за 9 из 38 дней. W1 (8–10.08) — финальная распродажа СТАРТ, скидка –35%, «2 курса за 9 990»; W2 (22–24.08) — запуск линейки ПРО и продукта AI агенты (пост 35.7K просмотров — рекорд канала); W3 (4–6.09) — дедлайн стажировки Т-Банк + серия постов «разбор экзамена на курсах ПРО» — продажи по полной цене.

2. Скидка — не единственный рычаг. W3 дала +97 заказов к базе при среднем чеке 9 586 Р; распродажа W1 — +103 при чеке 7 611 Р и «провале» на следующей неделе (–6 заказов: pull-forward). Запуск W2: +55 и хвост +25 на следующей неделе. Оценки не каузальные (нет контрольной группы), но направление ясно: контент под внешний дедлайн ≈ распродажа по числу заказов и на 26% дороже по чеку.

3. AI агенты (запуск 22.08) — 12.1% выручки за 19 дней, топ-3 продукт. 4. 48% заказов — в выходные, пик 14–19 МСК: эффект дня недели и эффект поста неразделимы, пока публикации не логируются. 5. Обычный день = 9 заказов / 76 690 Р — база для оценки любой акции. 6. Повторных покупателей 3.3%: апсейл «старт → про» системно не работает.

Что мы знаем (факты)	Что мы оцениваем (модели, с оговорками)	Чего узнать нельзя — и что начать логировать
Структура и динамика продаж, пакеты, повторные покупки, ценовые уровни, «обычный день»; календарь постов канала: время, просмотры, класс	Наивный uplift волн с бутстрап-интервалом; атрибуция 5 моделями и ROMI по размещениям — демо на синтетических касаниях; прогноз заказов с backtest	Источник покупателя → fact_touch (deep-link бота, промокод); стоимость и время размещений → реестр; диалоги с менеджером → fact_lead; инкрементальность → эксперименты

РЕШЕНИЕ

Реестр размещений (время + cost, заполняется до публикации) → трекинг-ссылки t.me/<bot>?start=<placement_id>, промокоды и pre-filled текст менеджеру → витрина событий (SQLite → DWH) → атрибуция (position-based, окно 14 дн., контроль last touch) → ROMI_attr по размещению/каналу + эксперименты → ROMI_inc → прогноз с календарём акций. MVP запускается одной командой и уже работает на реальных продажах и реальных постах канала. Подробнее — стр. 2.

MEASUREMENT ARCHITECTURE: marketing activity → user touch → lead → payment → revenue

Реестр размещений (Google Sheet → dim_placement, шаблон templates/campaign_registry_template.xlsx): одна строка = один пост в одном канале; обязательны publication_time, cost_rub, creative_id, deep_link, promo_code; статус deleted вместо удаления — история больше не теряется. Кампания → размещение → креатив: уникальные идентификаторы r_<канал>_<ммдд>, cr_<оффер>_<версия>, промокод <КАНАЛ><ММДД>.

Трекинг и user stitching с учётом ограничений Telegram (нет UTM/cookies): ссылка t.me/<bot>?start=<placement_id> → бот пишет bot_start с user_hash = sha256(telegram_user_id + salt) — без персональных данных; показывает кнопки курсов (лид) и «Написать менеджеру» с pre-filled текстом «#placement_id хочу на курс» — источник виден менеджеру и без бота. Стыковка с продажами — тот же хеш username, что уже используется в student_id (плюс стабильный хеш user_id). Если детерминированной связки нет: промокод креатива → self-reported («откуда узнали», кнопки у бота/менеджера) → probabilistic: вступление по инвайт-ссылке размещения + диалог ≤ 48 ч (пониженный вес).

Модель данных (sql/schema.sql, SQLite → любой DWH): dim_channel · dim_campaign · dim_creative · dim_placement · dim_course · dim_user; fact_touch · fact_lead · fact_order · fact_order_item · fact_post; attribution_result; витрины v_user_journey и v_romi_by_placement. В каждой строке data_origin (real / synthetic), в касаниях match_quality. cost_rub и publication_time — NOT NULL: без них ROMI не считается по определению.

Собственный канал и менеджер: tg_collector.py собирает историю публичного канала, post_classifier.py классифицирует посты (sale / launch / native / lead magnet / чужая реклама / контент) — журнал контента ведётся автоматически; менеджеру — одна кнопка «зафиксировать источник» и user_hash в записи об оплате; операционный календарь — тот же реестр (листы «Размещения», «Кампании», «Календарь дедлайнов»).

ATTRIBUTION → ROMI

Модели: first · last · linear · time decay (half-life 7 д) · position 40/20/40. Дефолт — position (у бизнеса два типа касаний: вход через контент/рекламу и дожим через sale/дедлайн), контроль — last touch; расхождение = канал работает на входе, а не на закрытии. Окно 14 дней: реакция на пост 0–2 дня, медиана повторной покупки 14.9 дн. (p75 = 24.6); повторная покупка — только касания после предыдущего заказа; без касаний = organic отдельной строкой; probabilistic × 0.5; опция contribution margin.

$ROMI_attr = (attributed\ revenue \times margin - cost) / cost$ по размещению / каналу / кампании; CAC = cost / заказы; RPM = выручка на 1 000 просмотров. Для своего канала cost = opportunity (цена рекламного слота; допущение 20 000 Р/пост — канал продаёт рекламу, 5 постов с erid за период). Таблица чувствительности модель × окно × cost показывает, когда ранг каналов зависит от методологии — тогда решение о бюджете принимать рано.

ROMI_inc — только из эксперимента: promo-code holdout (нужна ли скидка ~35%, если дедлайн продаёт по полной цене?), staggered rollout по тематическим суб-каналам, внешние закупки в 2 волны (DiD). Мощность: при CR 10% и эффекте +30% — 885 лидов на группу.

Прогноз: заказы/день, горизонт 7 дн., скользящий backtest на 14 днях: baseline + индекс дня недели + календарь акций — WAPE 39%; без календаря 51%–65%. 38 дней и 3 волны — мало для чего-то сложнее baseline; главный будущий признак — реестр (ad_spend, placements, sale_post, discount, launch, deadline).

MVP — ЧТО РАБОТАЕТ (python src/run_all.py, ~1 мин)

Цепочка: Telegram collector (72 реальных поста) → post classifier → EDA/волны/аномалии → реестр + касания (синтетика, помечена) → data mart SQLite → attribution engine (5 моделей × окна 7/14/30) → ROMI calculator + чувствительность → uplift + калькулятор мощности → forecast + backtest → tracking bot (deep-link, хеширование, лиды; --simulate и aiogram-режим) → reports/summary.md.

Реально: продажи; посты канала (время, просмотры, текст, ссылки); классификация и календарь событий; uplift; прогноз. Синтетично: касания и стоимость размещений — их никто не логировал; сгенерированы для реальных заказов по описанному процессу (make_synthetic.py, seed фиксирован), чтобы показать стыковку «заказ ↔ размещение» и работу расчётов end-to-end.

Числа ROMI по каналам — демонстрация движка, не оценка бизнеса. Через 2–4 недели сбора реальных касаний те же скрипты дают настоящий ROMI_attr, а первый holdout — ROMI_inc.

Стек: Python 3.11+, pandas / numpy / scipy / matplotlib / openpyxl / requests; без Kafka/Airflow/ML — простой инструмент, который реально закрывает разрыв в данных.

Неделя	Что делаем	Результат	Стоимость
0 (до запуска)	Реестр размещений · deep-links и промокоды во всех постах · кнопка «источник» у менеджера · user_hash в оплатах · календарь внешних дедлайнов	каждая новая оплата знает источник	0 Р, 2 дня работы
1–2 (explore)	6–8 размещений в разных каналах по 10–15 тыс. Р с уникальными placement_id и одним оффером; метрики через 7 и 14 дней; стоп-правило: CAC > 4 500 Р после 10 лидов	первые CAC / ROMI_attr по каналам	≈ 90 000 Р (30%)
3–4 (exploit)	Перераспределение в топ-3 по нижней границе доверительного интервала ROMI; запуск под внешний дедлайн (стажировки); holdout промокода в своём канале	ROMI_attr + первый ROMI_inc	≈ 210 000 Р (70%)
5+	Отчёт по кампании из v_romi_by_placement и uplift.py; уточнение окна атрибуции по реальному лагу «касание → заказ»; прогноз с календарём	решение о следующем бюджете на данных	—

ОТВЕТ ВЛАДЕЛЬЦУ: «300 000 Р НА СЛЕДУЮЩИЙ ЗАПУСК — ЧТО ДЕЛАТЬ?»

Экономика: средний чек 9 402 Р → безубыточность 300 000 Р = 32 заказа; цель ROMI ≥ 2 → ≥ 96 заказов ≈ одна волна уровня W3 (120 заказов за 3 дня) из платных источников.

Система решения: сначала измерение (неделя 0, 0 Р) → 30% бюджета на разведку каналов с уникальными идентификаторами → 70% в лидеров по нижней границе доверительного интервала ROMI, а не по точечной оценке → holdout промокода отвечает, нужна ли глубокая скидка → отчёт по кампании определяет следующий бюджет. Запуск привязывать к внешним дедлайнам (стажировки Т-Банк/Яндекс — уже работает), платные размещения ставить в пт–сб (48% заказов в выходные), новый продукт анонсировать за неделю до пикового дедлайна.

Главный принцип: данные, которых нет, не придумываем — фиксируем, что начать собирать: касания, стоимость и время размещений, лиды. Без этого любой бюджет остаётся слепым.